

《电力电子学》课程复习提纲

第1章 绪论 第12章应用

1. 电力电子技术的定义与电力变换的种类
2. 电力电子技术的应用及前沿研究

第3章 绪论

1. 电力电子器件的系统组成 ^{单台信号 产生驱动信号} 控制电路、驱动电路和以电力电子器件为核心的主电路
2. 电力电子器件的分类及特点对比
3. 二极管、mosfet、IGBT、晶闸管器件，导通、关断原理：

第2章 相控整流电路 (AC/DC)

1. 整流电路分类
2. 单相半波不控整流、单相半波可控整流电路结构、工作原理、有关波形；
3. 三相整流（三相不控整流、三相可控整流）结构、工作原理、有关波形；

第4章 非隔离型直流变换电路

1. 降压变流电路的结构、工作原理、有关波形；
2. 电流连续和电流不连续工作原理及基本关系；
3. 连续和断续模式下电路基本数量关系及推导；
4. 元器件参数设计；

第6章 DC-AC 变换电路

1. 逆变电路的分类。电压型逆变电路的特点；
2. 熟练掌握单相电压型逆变电路各元件作用、波形及调制方式；
3. 了解三相电压型逆变电路结构及工作原理。
4. 了解电流型逆变电路结构及工作原理
5. PWM 控制的基本原理。何谓 SPWM；
6. PWM 逆变电路及其控制方法；

单相万没在桥变 书 P174 PPT P204
移相逆变 书 P180 PPT 211

第七章 缓冲电路

1. 开关管的开通和关断特性
2. 直流变换器的基本缓冲电路

第八章 软开关直流变换器

1. 软开关变换器的分类（硬开关的概念、软开关的概念、软开关直流变换器的分类）
2. 准谐振变换器（谐振开关、零电流开关准谐振变换器等）

第1章绪论

1. 电力电子技术的定义与电力变换的种类

定义：利用功率半导体器件对电能进行变换的技术，包括对电压、电流、频率和波形等的变换，以满足各种不同用电设备的要求



电力变换的种类：

DC-DC	直流变换器	Converter
DC-AC	逆变器	Inverter
AC-DC	整流器	Rectifier
AC-AC	变频装置	Cyclo-Converter

2. 电力电子技术的应用及前沿研究 第12章

应用：一般工业生产中，交流变频调速，感应加热电源

电力系统中，高压直流输电

交通运输中，电力牵引驱动与充电

新能源发电，光伏发电，风力发电

信息技术，数据中心供电系统，UPS

电子电器，LED照明，电源适配器

3. 前沿

GaN, 宽禁带功率器件

氮化镓

SiC

碳化硅

特点①禁带宽度宽

②击穿场强高

③饱和漂移速度快

④热导率高

⑤耐高温

第3章

电力电子器件的系统组成

控制电路 MCU等

驱动电路 放大、整形MCU信号

主电路 主功率器件的切换(大功率)

*辅助组成部分：检测电路 检测信号反馈给控制电路

实现闭环控制

保护电路

对过电压、过电流、过热

等异常情况进行保护

电力电子器件的分类

①按照器件是否可控或控制信号所控制的程度

不可控、半控、全控型

二极管 晶闸管 BJT, MOSFET, IGBT

②按照驱动功率的性质

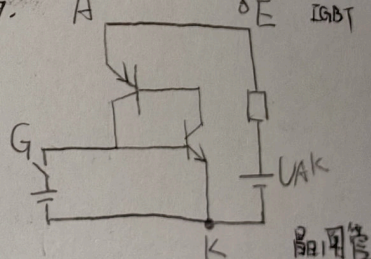
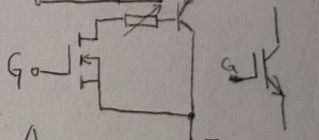
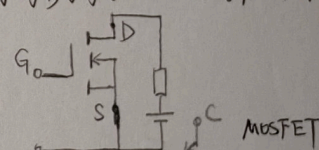
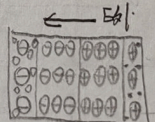
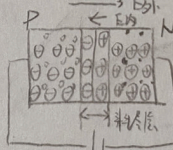
电压型 MOSFET, IGBT

电流型 BJT

③按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况

单极型 只有一种载流子 MOSFET

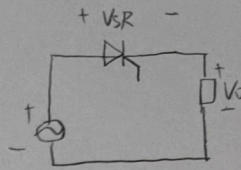
双极型 电子、空穴两种载流子均参与导电 晶闸管, BJT, IGBT



第2章 整流

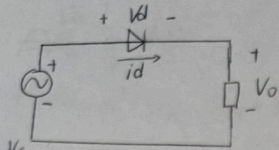
分类 不控可控
相控 脉宽调制(PWM)
纹波频率 单相、多相
电路结构: 半波、全波、桥式

单相不控

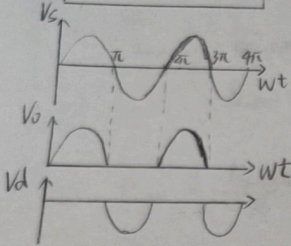


单相极数

截止角 30, 60, 0



阻抗负载



说明: 对 \$V_o\$ 分析,

$$V_{ave} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi}$$

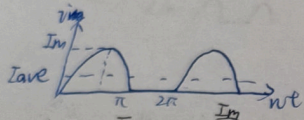
$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{V_m}{2}$$

$$\frac{\text{有效值}}{\text{平均值}} = \frac{\frac{V_m}{2}}{\frac{V_m}{\pi}} = 1.57 \quad (\frac{\pi}{2})$$

三相整流 P24 版升, p26

好处: 利用率更高, 控制精细度更好
 同时可以利用三相合成更高相数

不控就是二极管, 同晶闸管 \$\alpha=0\$ 情况



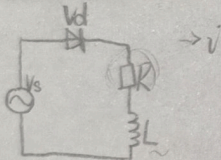
平均电流(即额定电流)

实际选用 1.5 倍安全裕量

$$I_F = 1.5 \times \frac{I_{rms}}{1.57}$$

$$K_f = \frac{I_{rms}}{I_{ave}} = \frac{\frac{I_m}{2}}{\frac{I_m}{\pi}} = 1.57, \text{ 正弦半波电流系数}$$

电感



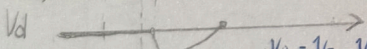
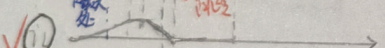
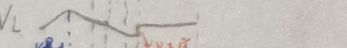
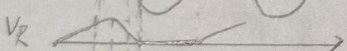
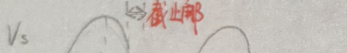
$$i \rightarrow i_R$$

先画 \$i_R\$ (让)
 再画 \$i_L\$

$$\sin \omega t$$

\$\theta, \alpha\$

\$L\$ 上的电压为 \$V_s - i \cdot R\$



$$V_o = V_s - V_d$$

$$i = \frac{1}{L} \int u dt$$

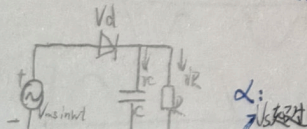
$$i = \frac{1}{L} \int (V_s - iR) dt$$

$$i = \frac{1}{L} \int V_s dt - \frac{R}{L} \int i dt$$

$$i \neq \frac{R}{L} \int i dt = \cos$$

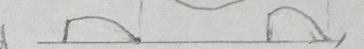
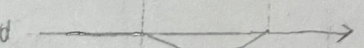
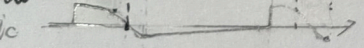
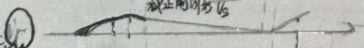
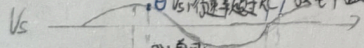
$$i_L = \frac{1}{L} \int u dt \text{ 求导得 } u$$

电容



\$\alpha\$: \$i_s\$ 超过 \$i_c\$ 二极管才导通

\$\theta\$: \$V_s\$ 可建半导 \$R\$ 放电率控制移

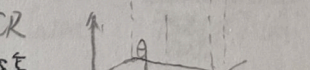
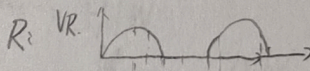


$$u = \frac{1}{C} \int i dt$$

\$i\$ 超前 \$V_s\$, \$u_c\$ 不变, \$i\$ 也不变
 \$u_c\$ 类似 \$i_R\$

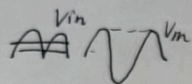
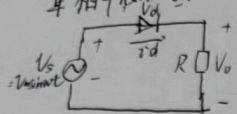
\$i\$ 截止 (\$V_o\$) 前: 同步于 \$V_s\$

后: 异步于 \$V_s\$, 放电电压



Chp2 整流, 计算/设计

单相半波不可控整流



半波整流电路, 输入源为 120V RMS 的正弦交流电, 为频率 50Hz ; 负载电阻 5Ω .

求: (a) 平均负载电流

(b) 负载吸收的平均功率

(c) 电路的功率因数

(a) $V_{in-rms} = 120\text{V}$, $V_m = \frac{120\sqrt{2}}{1} = 169.7\text{V}$

V_o waveform: $V_{o-ave} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{169.7}{\pi} \approx 54\text{V}$

$I_{o-ave} = \frac{V_{o-ave}}{R} = \frac{54}{5} \approx 10.8\text{A}$

(b) $P_{ave} = \frac{V_{o-ave}^2}{R} = \frac{54^2}{5} \approx 583.2\text{W}$

(c) I_{in} waveform: $I_{in-rms} = \frac{I_m}{2} = \frac{V_m}{R \times 2} = \frac{169.7}{10} \approx 17\text{A}$ 或 $I_{in-rms} = I_{o-rms} = \frac{V_{o-rms}}{R} = \frac{120\sqrt{2}}{2 \times 5} = 17\text{A}$

$Pf = \frac{P_{ave}}{V_{in-rms} \cdot I_{in-rms}} = \frac{583.2}{120 \times 17} = 0.707$

单相半波可控整流电路

设计一电路, 能从 120V rms , 50Hz 交流源产生 40V 平均值 作用在 100Ω 负载电阻上, 前提: 若采用不可控整流电路

并计算电阻吸收的平均功率及功率因数

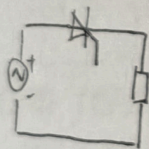
负载平均电压 $V_o = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$

负载 RMS 电压 $V_{rms} = \frac{V_m}{2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$

则输出电压平均值为 $\frac{120\sqrt{2}}{\pi} \approx 54\text{V} > 40\text{V}$

利用单相半波可控整流电路, 对截止角进行控制

需要减小电压, 引入晶闸管控制导通角



设截止角为 α .

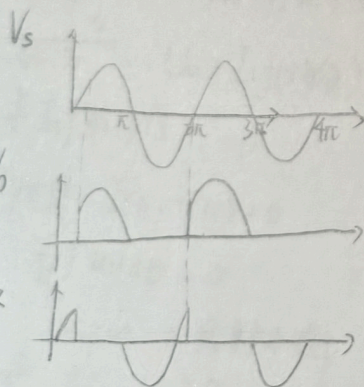
$V_o = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = 40\text{V}$ 解得 $\alpha = 61.2^\circ$

输出电压有效值为 $\frac{V_m}{2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = 75.6\text{V} = V_{o-rms}$

$P_o = \frac{V_{o-rms}^2}{R} = 57.1\text{W}$

$I_{in-rms} = I_{o-rms} = \frac{V_{o-rms}}{R} = \frac{75.6\text{V}}{100\Omega} = 0.756\text{A}$

$Pf = \frac{P_o}{V_{in-rms} \cdot I_{in-rms}} = \frac{57.1\text{W}}{120\text{V} \times 0.756\text{A}} = 0.63$



直流-直流变换器
4-1 若要实现一直流变换电路,其输入电压 $U_{in}=24V$,输出电压 $U_o=5V$,输出电流 $I_o=5A$,负载电阻 $R_{ld}=1\Omega$,请问有哪些方法可以实现上述功能?各有什么特点?

书 P82

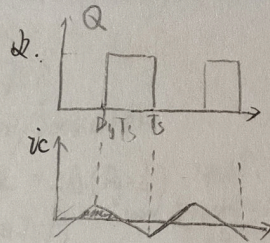
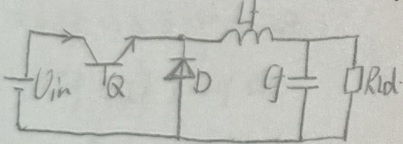
电阻分压 损耗大,效率低,无法在线调节输出电压
线性调节 损耗大,效率低,但输出电压可以闭环调节,稳定性好
开关变换 损耗小,输出电压可以闭环调节,稳定性好,但高频开关会产生EMI问题。

Electromagnetic Interference 电磁干扰

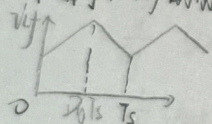
4-2 如图4-1所示Buck变换器,开关管Q工作在开关状态,开关周期为 T_s ,滤波电感 L_f 和电容 C_f 足够大,但均为有限值,负载电阻为 R_{ld} ,电路工作在CCM,占空比为 D_y ,负载中的电流脉动忽略不计。

① 推导输出电压 U_o 的表达式,画出开关管Q两端的电压波形(标准电压大小)和电容 i_c 的波形。

② 推导输出电压脉动 ΔU_o 的表达式。



③ 由于 i_c 的脉动量被 C_f 电容吸收,则 i_c 上的 I_o 即为 i_c 的平均值。



$$U_o = I_L(\text{均值}) \cdot R_{ld}$$

求 I_L 的均值。

对于电感: $I(T_s) - I(0) = 0$

$$\frac{1}{T_s} \int u_L dt = 0$$

$\int u_L dt = 0$ 伏秒平衡

$$(U_{in} - U_o) \cdot D_y \cdot T_s + (-U_o)(1 - D_y)T_s = 0$$

$$U_{in} D_y - U_o D_y - U_o (1 - D_y) = 0$$

$$U_{in} D_y = U_o \quad D_y = \frac{U_o}{U_{in}}$$

则 $U_o = U_{in} \cdot D_y$ 得证

④ 电压脉动。

$$\Delta U_o = U_{c \max} - U_{c \min}$$

$$= \Delta U_c = \frac{1}{C} \int i_c dt$$

$$= \frac{1}{C} \times i_{c \max} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} T_s$$

$$i_c = \frac{1}{T_s} \int u_L dt$$

$$= \frac{T_s}{4C} i_{c \max} = \frac{T_s}{4C} \times \frac{1}{T_s} \times (U_{in} - U_o) \times \frac{1}{2} \times (D_y T_s)$$

$$= \frac{T_s}{8C} \times (U_{in} - U_{in} D_y) = \frac{T_s \cdot U_{in}}{8C \cdot L_f} (1 - D_y) D_y$$

$$= \frac{T_s^2 \cdot U_{in}}{8C \cdot L_f} (1 - D_y) \cdot D_y$$

$$= \frac{T_s^2 U_o}{8C \cdot L_f} (1 - D_y)$$

4-3 如图4-5所示的Buck变换器，输入电压为 $30V \pm 10\%$ ，输出电压为 $12V$ ，最大输出功率为 $100W$ ，最小输出功率为 $20W$ ，开关频率为 $100kHz$ ，不考虑器件寄生参数：
 1. 保证负载工作范围电感电流连续时所需的电感值及其变化范围。
 2. 若要求输出电压纹波值控制在 $50mV$ 以下，计算所需的滤波电容大小。
 3. 若不变任何参数，将开关频率降为 $50kHz$ ，电路会发生什么变化。

1. I_0 均值 $\geq \frac{\Delta I_L}{2}$ V_{out}
 $U_0 = 12V$, $U_0 \cdot I_0 = P_o$
 $I_0 \in [2A, 10A]$
 小于 I_0 最小值为 $2A$ 。

$\frac{\Delta I_L}{2} = \frac{1}{L} \int u_L dt$
 $= \frac{1}{L} \times (U_{in} - U_0) \cdot D_y \cdot T_s$
 $= \frac{U_{in} - U_0}{L} \cdot D_y \cdot T_s$
 $= \frac{U_{in} - U_0}{L} \cdot D_y \cdot T_s < 2A$
 最大值小于 $2A$ ，占空比具有范围

$U_0 = 12V$, $T_s = \frac{1}{100k} = 10^{-5}s = 10\mu s$
 每 D_y 范围由 $D_y = \frac{U_0}{U_{in}} = \frac{12}{30 \pm 10\%} \in [\frac{12}{33}, \frac{12}{27}]$

由比代入 $D_y = \frac{12}{27}$, $U_0 = 12V$, $T_s = 10\mu s$
 求得 $L = 0.000167H$
 $= 1.67 \times 10^{-5}H$
 $= 16.7 \mu H$

4. $\Delta I_L < \Delta I_L = I_0$, $I_0 \in [2A, 10A]$
 $\frac{1}{2L} (V_g - V_0) \cdot D_y \cdot T_s < I_0$
 $L > \frac{1}{2I_0} (V_g - V_0) \cdot D_y \cdot T_s$
 $= \frac{1}{2I_0} (V_0 - V_0) \cdot D_y \cdot T_s$
 $= \frac{1}{2I_0} (V_0 - V_0) \cdot T_s$
 $= \frac{1}{2I_0} (1-D) \cdot V_0 \cdot T_s$

$I_{C1} = \Delta I_L \cdot T_s = \frac{1}{2} (V_g - V_0) \cdot D_y \cdot T_s$
 $\Delta U_0 = \frac{1}{C} \int i_C dt = \frac{1}{C} \times \frac{1}{2} \times \Delta I_L \cdot T_s \times \frac{1}{2} \times T_s$
 $\Delta U_0 < 50mV$, 计算所需的滤波电容大小。
 $\Delta U_0 = \frac{1}{C} \int i_C dt = \frac{1}{8LC} (V_g - V_0) \cdot D_y \cdot T_s^2$
 $= \frac{1}{8LC} \cdot D_y \cdot T_s^2 = \frac{U_{in} - U_0}{8LC} \cdot D_y \cdot T_s^2$
 $= \frac{U_{in} - U_0}{8LC} \cdot D_y \cdot T_s^2 < 50mV$

$C > \frac{T_s^2}{8L \times 10^{-2}} \times \frac{(V_g - V_0) \cdot D_y}{100000} = \frac{1}{60000} H$
 $= \frac{1}{60000} H$
 $= 1.67 \times 10^{-5} H$
 $= 16.7 \mu F$
 将开关频率降为 $50kHz$
 纹波电压纹波下降，纹波电流纹波变大
 纹波电压纹波变大，纹波电流纹波变大

4-4 Buck变换器，其输入/输出参数： $U_{in} = 100 \sim 200V$, $U_0 = 250V$ ，额定输出电流为 $10A$ ，开关频率 $f_s = 100kHz$ ，不考虑损耗。

中表取最大纹波电压 ΔU_L ， U_{in} 为额定电压的20%，计算纹波电压大小。
 2. 在上述电感值下，画出输出电压纹波为 $100V$ 和 $200V$ 时的电感电流纹波。
 3. 保持输入电压不变，逐渐减小负载，电路从CCM变为DCM模式，输出电压会发生什么变化。

1. $\Delta I_L = 20 \times 10A = 2A$

$\Delta I_L = \frac{1}{L} \int u_L dt$
 $= \frac{1}{L} (U_{in} - U_{out}) \cdot D_y \cdot T_s$
 $= \frac{1}{L} U_{in} (1 - D_y) \cdot D_y \cdot T_s$
 $= \frac{1}{L} U_{out} (1 + D_y) \cdot T_s$

$2A = \frac{1}{L} \times 50V \times (1 + D_y) \cdot T_s$

最大纹波电压， D_y 最大， $D_y = \frac{U_0}{U_{in}} \in [\frac{50}{200}, \frac{50}{100}]$
 $\in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$

$D_y = \frac{1}{4}$, $1 - D_y = \frac{3}{4}$, $T_s = \frac{1}{100k} = 10^{-5}s$

$L = 0.0001875H$

$= 187.5 \mu H$

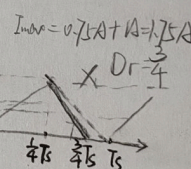
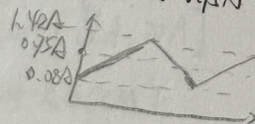
2. $I_0 = 0.75A$

$U_{in} = 100V/200V$ 时的

计算 $\Delta I_L = 2A$ ($D_y = \frac{1}{4}$)
 $I_0 = 0.75A$

3. $U_{in} = 100V$ 时

$\Delta I_L = 2A \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}A$, $\frac{1}{2} \Delta I_L = \frac{2}{3}A$
 $I_0 = 0.75A$



① 上升下降的斜率相同
 利用面积相等 推导出 D_1 和 D_2 关系
 $D_1 \cdot T_s \times \frac{1}{2} \times \Delta I_L = D_2 \cdot T_s \times \frac{1}{2} \times \Delta I_L$
 电感电流变化量相同

$D_y \cdot T_s \times \frac{U_{in} - U_0}{L} = U_0 \cdot D_r \cdot T_s$
 $D_r = \frac{U_{in} - U_0}{U_0} \cdot D_y$

② 根据平均电流，计算 U_0 。
 $I_0 = \frac{1}{T_s} \int (U_{in} - V_0) \cdot D_y \cdot T_s \times \frac{1}{2} (D_r + D_y) \cdot T_s$

$= \frac{1}{T_s} [(U_{in} - V_0) \cdot D_y \times \frac{1}{2} (D_r + D_y)]$
 $= \frac{1}{T_s} [(U_{in} - V_0) \cdot D_y + \frac{1}{2} U_{in} \cdot D_y \cdot D_r]$

$U_0 = \frac{U_{in}^2}{U_{in} + 2 \frac{I_0 \cdot L}{T_s \cdot D_y}}$

$I_0 = \frac{V_0}{L} = \frac{D_1 \cdot T_s}{2L} (V_g - V_0) (D_1 + D_2) \cdot T_s$
 $I_0 = \frac{D_1 \cdot T_s}{2L} (V_g - V_0) (D_1 + D_2)$

$\frac{V_0}{V_g} = \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4k}{D_1^2}}}{2}$
 $k = \frac{2L}{R \cdot T_s}$

3. 减小 R_{ld} ，电路从CCM $\rightarrow$ DCM，输出电压的变化

在CCM模式下， $U_0 = D_y U_{in}$ ，与输出电流没有关系
 (由伏秒平衡)

但是进入DCM后， $U_0 = \frac{U_{in}}{1 + 2 \frac{I_0 \cdot L}{T_s \cdot D_y^2}}$

$\frac{V_0}{V_g} = \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4k}{D_1^2}}}{2}$

$\frac{V_0}{V_g} = \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4k}{D_1^2}}}{2}$

4-5 理想 Boost 变换器, 输入电压为 $30V \pm 10\%$, 输出电压为 $100V$, 最大输出功率为 $100W$, 最小输出功率为 $20W$, 开关频率为 $100kHz$

时电感电流连续时电压传输比 U_o/U_{in}

利用电感电流

$$I(T_s) - I(0) = 0$$

$$\int_0^{T_s} u_L dt = 0$$

$$\int_0^{T_s} u_L dt = 0$$

$$\frac{1}{L_b} U_{in} D_y T_s = \frac{1}{L_b} (U_{in} - U_o) \cdot (1 - D_y) T_s$$

$$U_{in} = (U_{in} - U_o) \cdot (1 - D_y)$$

$$U_{in} = (U_{in} - U_o) \cdot (1 - D_y) \cdot U_{in} - (1 - D_y) U_o$$

$$U_{in} = (D_y - 1) U_o$$

$$\frac{U_o}{U_{in}} = \frac{1}{1 - D_y} \quad (U_{in}, U_o \text{ 实际为定, 呈视极电, 要算实际值})$$

又计算保证整个工作范围电感电流连续, 需要添加符号

$$\Delta I_L \leq \frac{1}{2} I_L, \quad I_L = I_{in} = D_y I_o \quad (\text{由 } P = UI)$$

$$I_o \in [0.2A, 1A] \quad U_{in} \in [27V, 33V] \quad D_y \in [0.67, 0.73] = \frac{1}{1.5} \times \frac{1}{1.067} \approx 0.2 = 0.606A$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{2} \Delta I_L = \frac{1}{2L_b} U_{in} D_y T_s < \frac{1}{2L_b} U_{in} D_y T_s = \frac{U_o}{U_{in}} \cdot \frac{1}{2L_b} U_{in} D_y T_s$$

$$\frac{1}{L_b} < \frac{U_o}{U_{in}^2 (1 - D_y)^2 D_y} \cdot \frac{I_o}{T_s}$$

$$\frac{1}{L_b} < \frac{1}{U_o (1 - D_y)^2 D_y} \cdot \frac{I_o}{T_s}$$

$$L_b > \frac{U_o (1 - D_y)^2 D_y}{I_o} \cdot T_s$$

$$U_o = 100V, I_o \text{ 取最小值 } I_o = 0.2A$$

$$D_y(1 - D_y)^2 \Rightarrow y = x(1 - x)^2, y' = (1 - x)^2 - 2x(1 - x) = 1 - 2x + 2x^2 = 0$$

$$1 - 2x + 2x^2 = 0 \Rightarrow x = 0.73$$

$$L_b > \frac{1}{2} \frac{100(1 - 0.73)^2 \times 0.2}{0.2} \times 10^{-5} = 0.26mH$$

3 当 $P_o = 20W$ 时, 分别求输入电压最大和最小时电感电流波形, 标出电流的最大值

$$I_o = 0.2A, I_{in} = I_L = 0.2 \times 1 = 0.2A$$

$$\Delta I_L = 0.2A, I_{in} = I_L = 0.2A$$

$$\Delta I_L = 1.212A, I_{in} = I_L = 0.606A$$

4.6 Boost 变换器, 输入电压 $U_{in} = 100 \sim 150V$, 输出电压 $U_o = 200V$, 负载及输出电流为 $10A$, 开关频率为 $f_s = 100kHz$, 不考虑损耗

若选取电感电流脉动 $\Delta I_{Lmax-permit}$ 为额定输出时最大输入电流的 20%, 计算升压电感的大小

又计算最大临界电感 I_{LG}

$$U_{in} \in [100, 150V]$$

$$\Delta I_{Lmax-permit} = 0.2 \times 10A = 2A$$

$$2A > \frac{1}{L_b} \times U_{in} \times D_y T_s$$

$$\text{当 CCM 模式时, } \frac{U_{in}}{U_{out}} \cdot \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{1 - D_y}$$

$$I_o = 10A, I_{in} = \frac{1}{1 - D_y} I_o$$

$$D_y \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}] \quad I_{in} \in [\frac{10}{3}A, 20A]$$

$$I_{in} = I_L \text{ 则一定在 CCM 下}$$

$$\Delta I_L \text{ 最大值} < 2A, 20\% \times 20A = 4A$$

$$U_{in} = U_o(1 - D_y) = 200(1 - D_y)$$

$$\frac{1}{L_b} \times 200(1 - D_y) D_y \cdot T_s < 2A$$

$$D_y \text{ 取 } \frac{1}{2} \text{ 时最大, } \frac{1}{L_b} \times 200 \times \frac{1}{4} \times 10^{-5} < 2$$

$$L_b > \frac{200 \times 10^{-5}}{2 \times 2} = 0.25mH$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{2} \Delta I_L = \frac{1}{2L_b} U_{in} D_y T_s$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{L_b} \times U_{in} \times D_y T_s$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{L_b} \times U_o(1 - D_y) \times D_y T_s$$

$$I_{LG} = \frac{1}{6} \Delta I_L$$

$$= \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} \times (1 - D_y) \cdot T_s \times \frac{U_{in}}{L_b} \times D_y T_s$$

$$= \frac{T_s}{2L_b} (1 - D_y)^2 D_y \cdot U_o$$

$$y = (1 - x)^2 \cdot x, y' = 2(1 - x)x(1 - x) + (1 - x)^2 = 2(1 - x)^2 \cdot x + (1 - x)^2 = 2x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$2x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{3} \text{ 求极值}$$

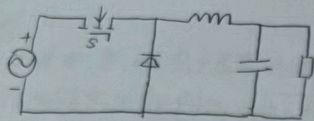
此时 I_{LG} 最大

$$= \frac{T_s}{2L_b} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} \times U_o$$

$$\Delta I_L T_s, L_b, U_o \text{ 求 } I_{LG} = 1.195A$$

试设计一个 Buck 变换器，输出 18V，负载为 10Ω 电阻。

输出电压纹波不超过 0.5%。输入电压为 48V，电路工作在连续电流模式。



设控制频率为 10k Hz $f_s = \frac{1}{10k}$

$$\frac{1}{L} (U_{in} - U_o) \cdot DT_s = \frac{1}{L} U_o (1-D) T_s$$

$$(U_{in} - U_o) D = U_o (1-D)$$

$$U_o D = U_o - U_o D + U_o D = U_o$$

$$\frac{U_o}{U_{in}} = D \quad D = \frac{18V}{48V} = \frac{3}{8}$$

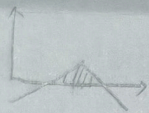
连续模式 $\Delta I_L < \bar{I}_L = I_o = \frac{18V}{10\Omega} = 1.8A$

$$\Delta I_L = \frac{1}{2L} U_o (1-D) T_s = \frac{1}{2L} \cdot \frac{18V}{2} \times \frac{5}{8} \times \frac{1}{10^4} < 1.8$$

$$L > \frac{5}{8} \times \frac{1}{10^4} \times \frac{1.5}{1.8 \times 0.2} = \frac{25}{80} \times \frac{1}{10^3} = 0.3125mH$$

可取 1mH

输出电压纹波计算，主要来自电感纹波电流值



$$\Delta I_{L+} = \Delta I_{L-} = \Delta i_C$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \Delta I_{L+} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} T_s$$

$$= \frac{T_s}{4C} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{L} U_o (1-D) T_s$$

$$= \frac{T_s^2}{8LC} U_o (1-D) \leq 0.5\% \times 18V = 0.09V$$

$$\frac{18 \times 0.9}{200 \times 100}$$

$$C \geq \frac{100}{9} \times \frac{T_s^2}{8L} \times U_o (1-D)$$

$$= \frac{100}{9} \times \frac{10^{-8}}{8 \times 0.3125 \times 10^{-3}} \times 18V \times \frac{5}{8} = \frac{50 \times 10^{-6}}{0.5 \times 10^{-6}} = 0.5 \mu F$$

可取 100μF

选 $L = 0.3125mH$

$C = 0.5 \mu F$

Chapter 6. DC-AC

逆变电路的分类: 输入: 电压, 电流
输出: 有源逆变 无源逆变

电压型逆变电路的特点: 直流侧为电压源输入

输出波形: 方波, 阶梯波, 正弦波

输出电流相数: 单相, 三相, 多相

输入, 输出是否具有电气隔离: 隔离型 / 非隔离型
高频

课后题

6-2 什么是电压型, 电流型逆变器, 两者各有什么特点? 对电力电子器件或无源器件的要求有什么不同.

电压型逆变器的直流侧输入为电压源; 输入端前接大电容, 且在实际工作中由于要设置死区, 功率器件需要反并联二极管或电容
而电流型逆变器的直流侧输入为电流源

输入端串大电容. 由于输入电流方向不变,

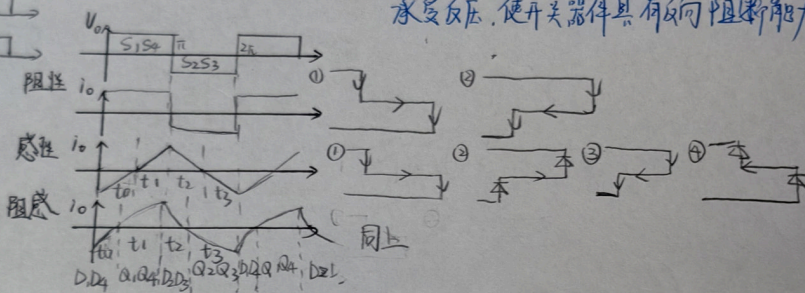
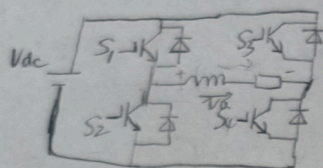
为了使开关器件具有反向阻断能力, 通常每个功率器件上正向串联一个二极管

死区时间内续流

承受反压, 使开关器件具有反向阻断能力

180° 互补控制

方波
单相全桥逆变



单相全桥方波移相逆变 移相调压

